Números enteros

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer situaciones que se expresan con números enteros y representarlos en la recta
- Comparar y ordenar enteros usando el valor absoluto y el opuesto
- Sumar, restar, multiplicar y dividir enteros y quitar paréntesis
- Aplicar la jerarquía de las operaciones en expresiones combinadas
- Calcular potencias y raíces cuadradas de enteros y resolver problemas

Para pensar

Un submarino está a 120 m de profundidad y un helicóptero vuela 250 m por encima de él. ¿A qué altura vuela el helicóptero?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

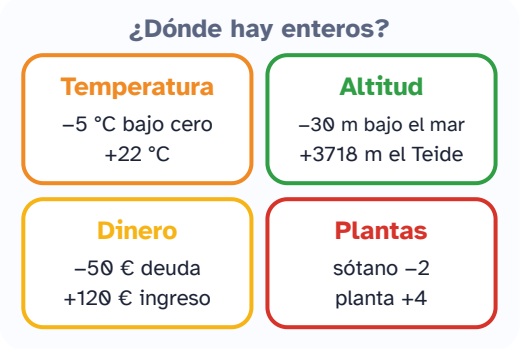
1.1 ¿Qué son los números enteros?

Los **números enteros** son los naturales positivos (+1, +2, +3…), sus **opuestos** negativos (–1, –2, –3…) y el **cero**. El conjunto se representa con la letra $\mathbb{Z}$, del alemán *Zahlen* («números»).

Los enteros sirven para expresar cantidades que tienen un **sentido** respecto a un punto de referencia, que es el cero:

- Temperaturas sobre cero y bajo cero.
- Alturas sobre el nivel del mar y profundidades.
- Ganancias e ingresos frente a pérdidas y deudas.
- Años después y antes de Cristo.
- Plantas de un edificio y sótanos.

El signo + de los positivos se puede omitir: +5 y 5 son lo mismo. El cero no es ni positivo ni negativo.



1.2 La recta numérica y el orden

Los enteros se representan en una **recta**: se marca el 0, a su derecha los positivos y a su izquierda los negativos, todos a la misma distancia. En la recta, un número es mayor cuanto más a la derecha está.

De ahí salen tres reglas para comparar:

- Cualquier positivo es mayor que el 0 y que cualquier negativo: +1 > –100

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Entre dos negativos, es mayor el que está más cerca del cero, es decir, el de **menor** valor absoluto: −3 > −8.

La última regla tiene sentido: −3 °C es una temperatura más alta que −8 °C, y deber 3 € es mejor que deber 8 €. Para ordenar varios enteros, colócalos mentalmente en la recta y léelos de izquierda a derecha.



1.3 Valor absoluto y opuesto

El **valor absoluto** de un entero es la distancia que lo separa del cero. Se escribe entre barras y siempre es positivo o cero: |−7| = 7, |+7| = 7, |0| = 0. En la práctica, es «el número sin el signo».

El **opuesto** de un entero es el que está a la misma distancia del cero pero al otro lado: op(+5) = −5 y op(−5) = +5. Se escribe poniendo un signo menos delante: −(−5) = +5. Un número y su opuesto tienen el mismo valor absoluto y su suma es cero.

Estas dos ideas son la base de todas las operaciones: para sumar enteros comparamos valores absolutos, y restar consiste en sumar el opuesto. Recuerda que el opuesto del 0 es el propio 0.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

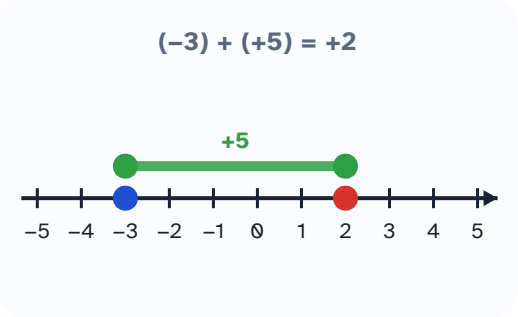
2.1 Sumar enteros

Sumar un número positivo es avanzar hacia la derecha en la recta, y sumar uno negativo, retroceder hacia la izquierda. Así, (−3) + (+5): desde −3 avanzo 5 y llego a +2.

Para no tener que dibujar siempre la recta, se usan dos reglas:

- **Mismo signo**: se suman los valores absolutos y se pone el signo común. (−4) + (−6) = −10. Dos deudas forman una deuda mayor.
- **Distinto signo**: se restan los valores absolutos (el mayor menos el menor) y se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto. (−9) + (+4) = −5.

La suma de enteros cumple las propiedades **conmutativa** y **asociativa**, el **0** es el elemento neutro y cada número tiene un opuesto que suma 0. Con varios sumandos, lo más cómodo es agrupar positivos por un lado y negativos por otro: 8 − 3 + 5 − 7 = 13 − 10 = 3.



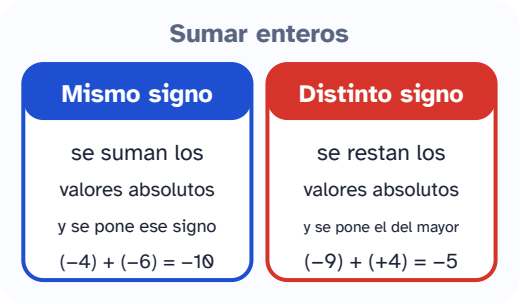
2.2 Las reglas de la suma, paso a paso

Veamos cómo aplicar las reglas con calma, porque es donde más se falla:

1. Mira los **signos** de los dos números.
2. Si coinciden, suma los valores absolutos: (+12) + (+7) = +19; (−12) + (−7) = −19.
3. Si son distintos, resta el menor valor absoluto del mayor: en (+12) + (−7), 12 − 7 = 5.
4. Pon el signo del número con **mayor valor absoluto**: como 12 > 7 y el 12 era positivo, el resultado es +5. En (−12) + (+7) el resultado sería −5.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

sube 7 grados: –5 °C».



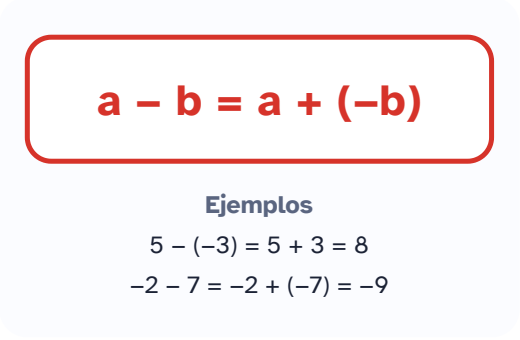
2.3 Restar enteros

Restar un entero es lo mismo que **sumar su opuesto**: $a - b = a + (-b)$. Así, toda resta se convierte en una suma y se aplican las reglas anteriores.

- $5 - (+3) = 5 + (-3) = 2$.
- $5 - (-3) = 5 + (+3) = 8$. Quitar una deuda equivale a ganar dinero.
- $-2 - 7 = -2 + (-7) = -9$.

La resta sirve para calcular **variaciones** y **distancias**: la variación es el valor final menos el inicial. Si por la mañana hay –6 °C y por la tarde +9 °C, la temperatura ha subido $9 - (-6) = 15$ grados.

A diferencia de la suma, la resta **no** es conmutativa: $5 - 3 = 2$, pero $3 - 5 = -2$. Al cambiar el orden, el resultado cambia de signo.



2.4 Quitar paréntesis

En expresiones con paréntesis hay dos caminos: operar primero dentro del paréntesis o **quitarlo**. Para quitarlo se aplica esta regla:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Si delante hay un signo **–**, se quita y **todos** los términos de dentro cambian de signo: 7 – (3 – 5 + 2) = 7 – 3 + 5 – 2 = 7.

Con corchetes y paréntesis anidados se empieza por los de dentro: 10 – [4 – (6 – 9)] = 10 – [4 – (–3)] = 10 – 7 = 3. Otra forma: 10 – [4 – 6 + 9] = 10 – 4 + 6 – 9 = 3.

Este procedimiento es exactamente el mismo que usarás en álgebra para simplificar expresiones como 5x – (2x – 3).



3.1 Multiplicar y dividir enteros

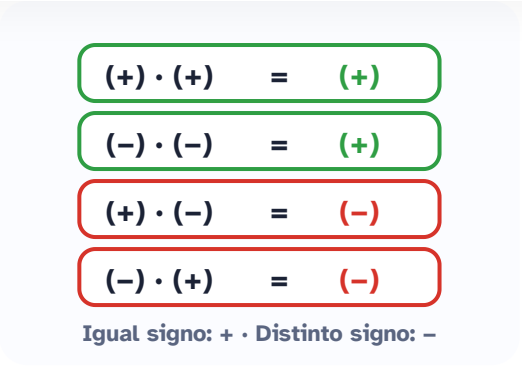
Para **multiplicar** o **dividir** dos enteros se multiplican o dividen sus valores absolutos y se aplica la **regla de los signos**:

- Signos **iguales** → resultado **positivo**: (+4) · (+3) = +12; (–4) · (–3) = +12.
- Signos **distintos** → resultado **negativo**: (+4) · (–3) = –12; (–12) : (+3) = –4.

¿Por qué «menos por menos es más»? Observa la serie: (–4) · 2 = –8, (–4) · 1 = –4, (–4) · 0 = 0. Cada vez que el segundo factor baja 1, el resultado sube 4. Si seguimos: (–4) · (–1) = +4, (–4) · (–2) = +8. La regla mantiene el patrón.

Con varios factores, cuenta los negativos: si hay un número **par** de factores negativos, el resultado es positivo; si es **impar**, negativo. (–1) · (–2) · (–3) = –6.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



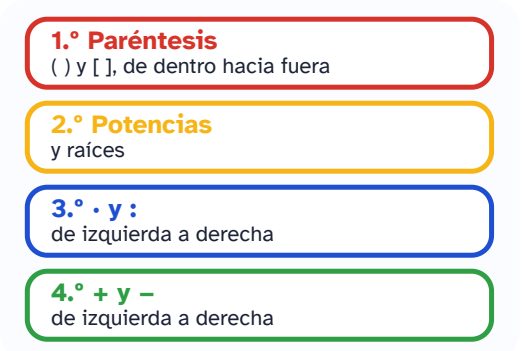
3.2 Jerarquía de las operaciones

En una expresión con varias operaciones, el orden es:

1. **Paréntesis** y corchetes, de dentro hacia fuera.
2. **Potencias** y raíces.
3. **Multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
4. **Sumas y restas**, de izquierda a derecha.

Ejemplo: $-3 + 4 \cdot (-2) - 12 : (-3)$. Primero productos y cocientes: $4 \cdot (-2) = -8$ y $12 : (-3) = -4$. Queda $-3 - 8 - (-4) = -3 - 8 + 4 = -7$.

Un error típico es hacer las operaciones en el orden en que aparecen. En $6 - 2 \cdot 3$ el resultado es 0, no 12. Otro error es olvidar que un signo menos delante de un producto afecta al resultado entero: $5 - 2 \cdot (-4) = 5 - (-8) = 13$.



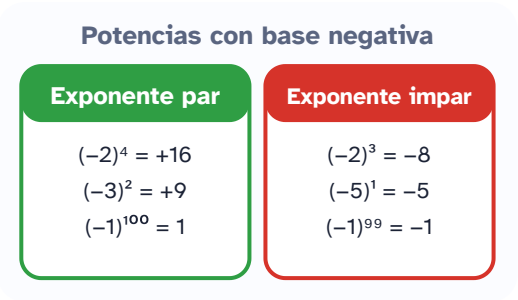
3.3 Potencias de base entera

Una **potencia** a^n es un producto de n factores iguales a a. Si la base es negativa, el signo del resultado depende del **exponente**:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Hay que vigilar los **paréntesis**. En $(-2)^2$ la base es -2 y el resultado es $+4$. En -2^2 la base es solo 2, y el signo menos va delante del resultado: $-2^2 = -4$. La calculadora y el álgebra siguen esta convención.

Las propiedades de las potencias se mantienen: $(-3)^2 \cdot (-3)^3 = (-3)^5 = -243$; $(-6)^4 : (-6)^2 = (-6)^2 = 36$. Y cualquier entero distinto de cero elevado a 0 da 1: $(-5)^0 = 1$.



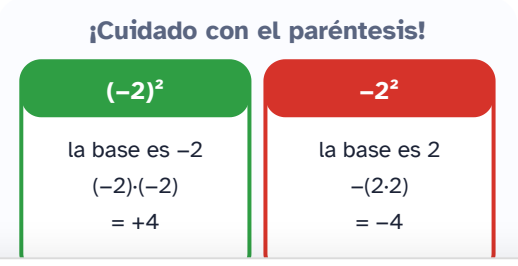
3.4 El signo menos y los paréntesis en las potencias

Este apartado merece atención especial, porque es uno de los errores más frecuentes en todo el curso. Compara:

- $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = +9$.
- $-3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$.
- $(-3)^3 = -27$ y $-3^3 = -27$: aquí coinciden porque el exponente es impar.

En una expresión como $-2^2 + (-2)^2 - (-2)^3$, se calcula cada potencia por separado: $-4 + 4 - (-8) = -4 + 4 + 8 = 8$.

Un truco para no equivocarse: pregúntate «¿qué número se repite?». Si el signo menos está dentro del paréntesis, se repite con él; si está fuera, se pone al final. Escríbelo como producto si dudas.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La **raíz cuadrada** de un número a es otro número que, elevado al cuadrado, da a. Como $7^2 = 49$ y también $(-7)^2 = 49$, el número 49 tiene **dos raíces cuadradas**: +7 y –7. Se escribe $\sqrt{49} = \pm 7$. Cuando se habla de «la» raíz, normalmente se toma la positiva.

Los números **negativos no tienen raíz cuadrada entera** (ni real): ningún número multiplicado por sí mismo da negativo, porque «más por más» y «menos por menos» dan positivo. Así, $\sqrt{-16}$ no existe en los enteros.

Si un número no es un cuadrado perfecto, su raíz no es entera: $\sqrt{20}$ está entre 4 y 5, porque $16 < 20 < 25$. Lo trabajarás con más detalle en el tema de potencias y raíces.

$$\sqrt{49} = \pm 7$$

Porque $7^2 = 49$ y $(-7)^2 = 49$

$\sqrt{-49}$ no existe en los enteros

$\sqrt{0} = 0$

4.1 Divisibilidad con enteros

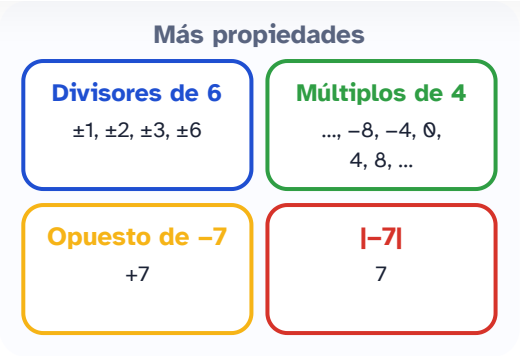
Las ideas de múltiplo y divisor también se aplican a los enteros. Un entero a es **divisor** de b si la división b : a es exacta. Como 6 : (–2) = –3 es exacta, –2 es divisor de 6. Por eso los divisores de 6 son ±1, ±2, ±3 y ±6.

Los **múltiplos** de un entero se obtienen multiplicándolo por todos los enteros: los múltiplos de 4 son ..., –12, –8, –4, 0, 4, 8, 12, ... El 0 es múltiplo de todos los números.

Al calcular el mcm y el mcd se trabaja con los valores absolutos, de modo que el resultado se da positivo: mcd(–12, 18) = 6.

Recuerda además que **no se puede dividir entre cero**, ni con naturales ni con enteros: 5 : 0 no tiene sentido. En cambio, 0 : 5 = 0.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

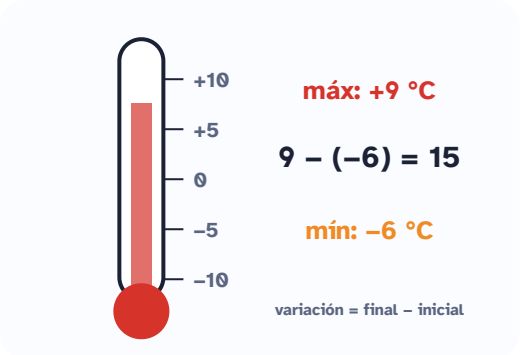


4.2 Problemas con enteros

Para resolver problemas, asigna un signo a cada cantidad respecto a una referencia y escribe la operación:

- **Temperaturas**: la variación es final − inicial. De −6 °C a +9 °C: 9 − (−6) = +15 grados.
- **Alturas**: la diferencia entre la cima del Aneto (+3404 m) y el fondo de una fosa a −250 m es 3404 − (−250) = 3654 m.
- **Dinero**: un saldo de −40 € al que se suman tres ingresos de 25 € queda en −40 + 3 · 25 = +35 €.
- **Historia**: de Augusto (63 a. C.) a Carlomagno (742 d. C.) hay 742 − (−63) = 805 años, aunque como no existe el año 0, en la práctica hay que restar 1 y son 804.

Después de calcular, interpreta el signo del resultado: ¿es una subida o una bajada?, ¿una ganancia o una pérdida? Y responde con una frase completa.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los números enteros en un vistazo

$\mathbb{Z}$	… −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3 …
Orden	más a la derecha, mayor · $-3 > -8$
+ y −	mismo signo: sumar · distinto: restar · $a - b = a + (-b)$
· y :	signos iguales +, distintos −
Potencias	base negativa: par +, impar − · $(-2)^2 \neq -2^2$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Expresa con un entero: a) 15 m bajo el nivel del mar; b) un ingreso de 200 €; c) el año 44 a. C.; d) 3 °C bajo cero.**

2. **Escribe el valor absoluto y el opuesto de: −9, +4, 0, −15.**

3. **Ordena de mayor a menor: −5, 3, −12, 0, 7, −1.**

4. **Escribe todos los enteros comprendidos entre −4 y 3.**

5. **Calcula: a) (−8) + (−5); b) (+9) + (−14); c) (−6) + (+11).**

6. **Calcula: a) 7 − (−3); b) −4 − 9; c) −10 − (−10).**

7. **Calcula: a) (−7) · (−6); b) (+8) · (−5); c) (−45) : (+9); d) (−36) : (−4).**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula: $(-3)^2$, -3^2, $(-2)^3$, $(-1)^7$.**

9. **Calcula: $\sqrt{64}$, $\sqrt{121}$, $\sqrt{-25}$.**

10. **Escribe todos los divisores enteros de 10.**

11. **Calcula agrupando: $12 - 8 + 5 - 14 - 3 + 9$.**

12. **Quita paréntesis y calcula: $15 - (8 - 3) - (-4 + 6)$.**

13. **Calcula: $-[6 - (2 - 9)] + 4$.**

14. **Calcula: $(-2) \cdot (-3) \cdot (-5) \cdot (+2)$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Calcula: $(-18) : (-3) - 2 \cdot (5 - 8)$.**

17. **Calcula: $(-2)^4 - 2^4 + (-2)^3$.**

18. **Calcula usando las propiedades de las potencias: $(-5)^3 \cdot (-5)^2 : (-5)^4$.**

19. **Un buceador está a –18 m y sube 7 m; luego baja 12 m. ¿A qué profundidad está?**

20. **Pitágoras nació hacia el 570 a. C. y murió hacia el 495 a. C. ¿Cuántos años vivió aproximadamente?**

21. **Completa: $(-4) \cdot ___ = 28$; $___ : (-6) = -5$; $(-56) : ___ = 8$.**

22. **La cuenta de Marta tiene –60 €. Ingresa 3 veces 35 € y paga un recibo de 48 €. ¿Cuál es el saldo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Calcula: $3 \cdot [-2 + 4 \cdot (-1)^3] - (-6)^2 : (-9)$.**

24. **Calcula: $-2^2 \cdot (-3) + (-2)^2 \cdot 3 - [(-12) : (2 - 5)]^2$.**

25. **Encuentra dos enteros cuya suma sea -3 y cuyo producto sea -10.**

26. **Coloca paréntesis en $12 - 4 \cdot 2 + 1$ para obtener: a) 5; b) 17; c) 0; d) 24.**

27. **La temperatura en una ciudad baja 3 °C cada hora durante 5 horas a partir de +4 °C. Luego sube 2 °C por hora durante 4 horas. ¿Qué temperatura hay al final?**

28. **¿Para qué valores enteros de n es $(-1)^n + (-1)^{n+1}$ igual a 0? Justifícalo.**

29. **En un concurso, cada acierto suma 5 puntos y cada fallo resta 3. Ana contesta 20 preguntas y obtiene 36 puntos. ¿Cuántas acertó?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Encuentra el error: «$-3^2 + (-3)^2 = 9 + 9 = 18$».**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿Qué número es mayor?**

   A) −2
   B) −7
   C) −10
   D) −3

2. **|−12| =**

   A) −12
   B) 0
   C) 1/12
   D) 12

3. **El opuesto de −6 es...**

   A) 1/6
   B) 0
   C) +6
   D) −6

4. **(−5) + (−3) =**

   A) +2
   B) −8
   C) +8
   D) −2

5. **(−9) + 4 =**

   A) +13
   B) −5
   C) +5
   D) −13

6. **6 − (−4) =**

   A) 10
   B) 2
   C) −10

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 2
B) −2
C) 8
D) −8

8. **(−4) · (−5) =**
   A) −9
   B) +9
   C) +20
   D) −20

9. **(−30) : 6 =**
   A) −24
   B) −36
   C) −5
   D) +5

10. **(−1) · (−1) · (−1) =**
    A) 0
    B) −1
    C) +1
    D) −3

11. **$(-2)^4$ =**
    A) 16
    B) −16
    C) −8
    D) 8

12. **-2^4 =**
    A) 16
    B) −8
    C) 8
    D) −16

13. **$(-3)^3$ =**
    A) 27

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) −27

14. **√36 =**

A) −6 solo

B) 18

C) ±6

D) 6 solo

15. **√−36 …**

A) = ±6

B) no existe en los enteros

C) = −6

D) = 6

16. **5 − (3 − 8) =**

A) 10

B) 0

C) −6

D) 16

17. **4 − 2 · (−3) =**

A) 10

B) −6

C) −2

D) 18

18. **De −7 °C a +5 °C la temperatura sube…**

A) 2 °C

B) −2 °C

C) −12 °C

D) 12 °C

19. **Un divisor de −15 es…**

A) 6

B) 0

C) −3

D) −4

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 1

C) −1

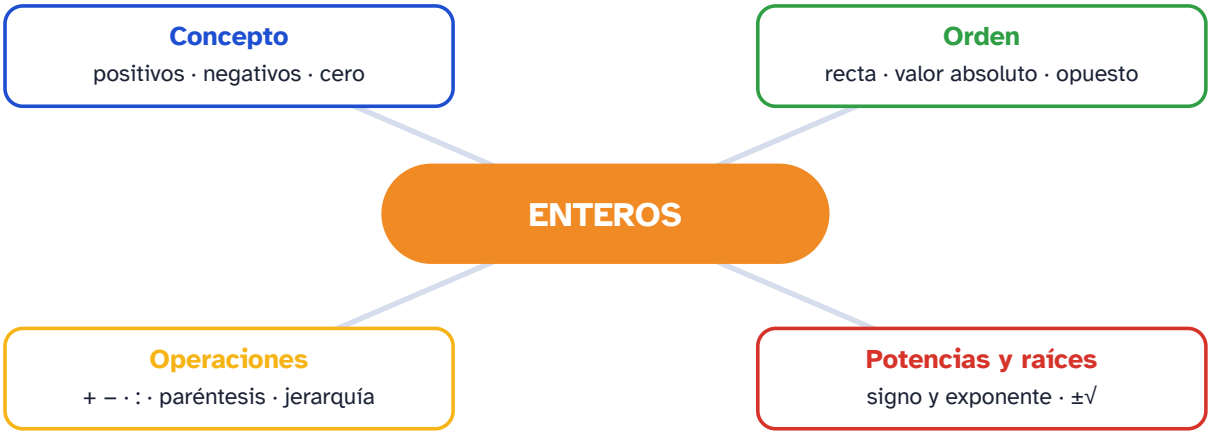
D) 0

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué −3 es mayor que −8; Por qué restar un número negativo es como sumar; Por qué menos por menos es más; Por qué $(-2)^2$ y -2^2 dan resultados distintos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Número entero	Cada uno de los números positivos, negativos y el cero: $\mathbb{Z}$.
Número negativo	Número menor que cero; se escribe con el signo −.
Recta numérica	Recta en la que cada punto representa un número; los mayores, a la derecha.
Valor absoluto	Distancia de un número al cero; se escribe |a|.
Opuesto	Número con el mismo valor absoluto y signo contrario; sumados dan 0.
Regla de los signos	Al multiplicar o dividir, signos iguales dan + y distintos dan −.
Jerarquía de operaciones	Orden: paréntesis, potencias, productos y cocientes, sumas y restas.
Elemento neutro	Número que no cambia el resultado: 0 en la suma, 1 en el producto.
Potencia	Producto de factores iguales: a^n.
Base	Factor que se repite en una potencia.
Exponente	Número de veces que se repite la base.
Raíz cuadrada	Número que elevado al cuadrado da el radicando; los positivos tienen dos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

$\mathbb{Z}$ Positivos, negativos y el cero	**Comparar negativos** Mayor el más cercano a 0
$\|a\|$ Distancia al cero	**Opuesto de a** $-a$; $a + (-a) = 0$
Sumar mismo signo Sumar valores y mismo signo	**Sumar distinto signo** Restar valores, signo del mayor
Restar Sumar el opuesto	**$-$ (…)** Cambian todos los signos de dentro
Regla de los signos Iguales +, distintos –	**$(-a)^n$** n par: +; n impar: –
$-a^2$ vs $(-a)^2$ $-a^2$ es negativo; $(-a)^2$ positivo	**$\sqrt{}$ de un negativo** No existe

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** El más cercano a 0.
2. **D)** Distancia al 0.
3. **C)** Al otro lado del 0.
4. **B)** Mismo signo: se suman.
5. **B)** 9 − 4 con signo del 9.
6. **A)** Restar es sumar el opuesto.
7. **D)** −3 + (−5).
8. **C)** Iguales: positivo.
9. **C)** Distintos: negativo.
10. **B)** Tres negativos: negativo.
11. **A)** Exponente par.
12. **D)** La base es 2.
13. **D)** Exponente impar.
14. **C)** $6^2 = (-6)^2 = 36$.
15. **B)** Ningún cuadrado es negativo.
16. **A)** 5 − 3 + 8.
17. **A)** Primero el producto: −6.
18. **D)** 5 − (−7).
19. **C)** −15 : (−3) = 5.
20. **B)** Exponente 0.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. a) −15. b) +200. c) −44. d) −3.
2. |−9| = 9, op = +9; |4| = 4, op = −4; |0| = 0, op = 0; |−15| = 15, op = +15.
3. 7 > 3 > 0 > −1 > −5 > −12.
4. −3, −2, −1, 0, 1, 2.
5. a) Mismo signo: −13. b) 14 − 9 = 5, signo del 14: −5. c) 11 − 6 = 5, signo del 11: +5.
6. a) 7 + 3 = 10. b) −4 + (−9) = −13. c) −10 + 10 = 0.
7. a) +42. b) −40. c) −5. d) +9.
8. 9; −9; −8; −1.
9. ±8; ±11; no existe en los enteros.
10. ±1, ±2, ±5, ±10.
11. Positivos: 12 + 5 + 9 = 26. Negativos: −8 − 14 − 3 = −25. 26 − 25 = 1.
12. 15 − 8 + 3 + 4 − 6 = 22 − 14 = 8.
13. 2 − 9 = −7; 6 − (−7) = 13; −13 + 4 = −9.
14. Tres negativos → negativo. 2 · 3 · 5 · 2 = 60 → −60.
15. 4 · (−3) = −12; 15 : (−5) = −3. 7 + 12 − 3 = 16.
16. 6 − 2 · (−3) = 6 + 6 = 12.
17. 16 − 16 + (−8) = −8.
18. (−5)^(3+2−4) = $(-5)^1$ = −5.
19. −18 + 7 − 12 = −23. Está a 23 m de profundidad.
20. −495 − (−570) = 75 años.
21. −7; 30; −7.
22. −60 + 3 · 35 − 48 = −60 + 105 − 48 = −3 €. Sigue en números rojos.
23. $(-1)^3$ = −1; −2 − 4 = −6; 3 · (−6) = −18. $(-6)^2$ = 36; 36 : (−9) = −4. −18 − (−4) = −14.
24. −4 · (−3) = 12; 4 · 3 = 12; (−12) : (−3) = 4; 4^2 = 16. 12 + 12 − 16 = 8.
25. −5 y 2: −5 + 2 = −3 y (−5) · 2 = −10.
26. a) Sin paréntesis: 12 − 8 + 1 = 5. b) (12 − 4) · 2 + 1 = 17. c) 12 − 4 · (2 + 1) = 0. d) (12 − 4) · (2 + 1) = 24.
27. 4 + 5 · (−3) + 4 · 2 = 4 − 15 + 8 = −3 °C.
28. Para todos: si n es par, 1 + (−1) = 0; si n es impar, −1 + 1 = 0. Dos exponentes consecutivos siempre tienen distinta paridad.
29. Si acierta a, falla 20 − a: 5a − 3(20 − a) = 36 → 8a = 96 → a = 12. Comprobación: 60 − 24 = 36.
30. -3^2 = −9, no 9. Lo correcto es −9 + 9 = 0.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información